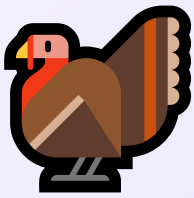
نسخه اختصاصی مزرعه بوقلمون ۲.۰



راهنمای جامع و کاربردی سامانه مزرعه بوقلمون

آموزش گام‌به‌گام و مصور از صفر تا صد — ویژه مدیران، شرکا و کاربران تازه‌کار
مدیریت گله‌ها، انبار، معاملات، حسابداری تفکیکی شرکا و هوش تجاری

آدرس وب‌سایت:	arefbd.github.io/turkey-farm
بانک اطلاعاتی:	Supabase Cloud (امن و ابری)
نوع نرم‌افزار:	Web App + PWA (موبایل و دسکتاپ)
تاریخ تدوین:	آبان ۱۴۰۵ (نسخه نهایی)

تهیه‌شده به صورت کاملاً فارسی و روان برای یادگیری سریع

فهرست مطالب و فصول راهنما

این راهنما طوری تنظیم شده است که حتی اگر برای اولین بار وارد نرم‌افزار می‌شوید، بتوانید در کمتر از چند دقیقه امور روزمره مزرعه را با دقت و بدون خطا مدیریت کنید.

ورود به سامانه و معماری اتصال — بخش شروع

نحوه باز کردن سایت، کلیدهای دسترسی Supabase، کارکرد آفلاین و همگام‌سازی ابری

فصل ۱: گام نخست؛ تعریف زیرساخت مزرعه — فصل ۱

تعریف گله جدید، اشخاص (مشتریان و تامین‌کنندگان)، حساب‌های مالی و صندوق

فصل ۲: انبارداری، ورود بار و کاردکس کالا — فصل ۲

تعریف اقلام، ورود و خروج بار، مشاهده کاردکس گردش، حد هشدار و اصلاح موجودی

فصل ۳: کاتالوگ کالاها و محصولات مزرعه — فصل ۳

تعریف قطعه‌بندی گوشت، جوجه، دان و دارو، تعیین واحد سنجش و قیمت پیش‌فرض

فصل ۴: ثبت معاملات (خرید و فروش) و تسهیم سهم — فصل ۴

فاکتور خرید جوجه و نهاده، فاکتور فروش گوشت و لاشه، شرایط تسویه (نقد و نسیه)

فصل ۵: هزینه‌های جاری و روزمره مزرعه — فصل ۵

ثبت سریع هزینه با اتصال به کاتالوگ، تعیین پرداخت‌کننده (جیب شریک یا صندوق) و تسهیم

فصل ۶: ثبت روزانه، آمار فنی، تلفات و وزن‌کشی — فصل ۶

ثبت تلفات، مصرف آب و دان، توزین هفتگی، محاسبه خودکار ضریب تبدیل FCR و سلامت گله

فصل ۷: کارخانه دان، فرمول‌نویسی و بچ‌های تولید خوراک — فصل ۷

فرمول جیره نویسی، ثبت بچ تولید دان با کسر خودکار اقلام اولیه از انبار

فصل ۸: حسابداری تفکیکی گله‌ها و تقسیم سود و زیان شرکا — فصل ۸

علت مجزا بودن حساب هر گله، فرمول دقیق سود/زیان، فیلتر تک‌گله و چندگله

فصل ۹: گزارش‌های تحلیلی، صورت مالی و خروجی اکسل/PDF — فصل ۹

صورت سود و زیان، نمودارهای نقدینگی، مطالبات سررسیدگذشته، خروجی چاپی

فصل ۱۰: نکات امنیتی، پشتیبان‌گیری و رفع خطاها

فصل ۱۰

چگونه اطلاعات حذف نشود، بازیابی دیتابیس و رفع خطای عدم برقراری اتصال

آشنایی اولیه

ورود به سامانه و معماری ذخیره‌سازی داده‌ها

سامانه مدیریت مزرعه بوقلمون یک سامانه مدرن ابری و چندسکویی (Web App + PWA) است. شما می‌توانید با هر دستگاهی اعم از کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت و گوشی‌های اندروید و آیفون به آدرس زیر متصل شوید:

> 🌐 **نشانی اینترنتی سامانه**
>
> **https://arefbd.github.io/turkey-farm**

۱. ورود برای اولین بار (تنظیمات اتصال به پایگاه داده)

سامانه برای نگهداری امن، یکپارچه و مادام‌العمر داده‌ها از پایگاه داده امن **Supabase** استفاده می‌کند. در اولین ورود، کادری جهت اتصال به سرور مشاهده می‌کنید:

Supabase Project URL: آدرس سرور اختصاصی دیتابیس شما (مثلاً `https://uotuukldsyjerrqpkpsl.supabase.co`).

Anon / Public Key: کلید عمومی دسترسی امن برنامه.

پس از وارد کردن این دو فیلد و زدن دکمه **«اتصال و ورود»**، این اطلاعات در حافظه مرورگر شما ذخیره شده و از دفعات بعد مستقیماً وارد برنامه خواهید شد.

> ⚠️ **نکته بسیار مهم درباره آفلاین بودن**
>
> سامانه به گونه‌ای طراحی شده که حتی در زمان قطعی موقت اینترنت نیز باز می‌شود و داده‌های کش‌شده را نشان می‌دهد؛ اما برای ثبت تغییرات و همگام‌سازی لحظه‌ای با سایر شرکا، اتصال به اینترنت لازم است.

فصل ۱

گام نخست؛ تعریف زیرساخت مزرعه

قبل از شروع ثبت فاکتور یا هزینه‌ها، باید ۴ رکن اصلی مزرعه را یک‌بار در سامانه معرفی کنید:

۱. تعریف گله جدید (🐥 گله‌ها)

قلب تپنده مزرعه شما، «گله‌های پرورشی» هستند. در طول سال معمولاً دوره‌های مختلفی جوجه‌ریزی می‌شود که به آنها «گله ۱»، «گله ۲» و... می‌گوییم.

از منوی کناری، روی گزینه **گله‌ها** کلیک کنید.

دکمه بنفش‌رنگ **«➕ گله جدید»** را بزنید.

فیلدها را پر کنید:

نام گله: مثلاً `گله ۱ (پاییز ۱۴۰۵)`

نژاد: برنز (Bronze)، بیوتی ۶ (B.U.T. 6)، هیبرید و...

تاریخ جوجه‌ریزی: تاریخ ورود جوجه به سالن

تعداد جوجه اولیه: مثلاً ۲,۰۰۰ قطعه

سالن / بخش: مثلاً سالن شماره ۱

سهم شرکا در این گله: می‌توانید به صورت درصدی (مثلاً ۳۳٪، ۳۳٪، ۳۴٪) یا به صورت واحدی/سهمی (مثلاً ۲ سهم، ۳ سهم) سهم هر شریک را اختصاصاً برای این گله تعیین کنید.

دکمه **«ذخیره گله»** را بزنید.

> **💡 مثال واقعی تعریف گله**
>
> فرض کنید ۲۰۰۰ قطعه جوجه بوقلمون نژاد بیوتی در سالن ۱ ریخته‌اید. شریک «رضا» ۵۰٪ و شریک «حمید» ۵۰٪ سهم دارند. با تعیین سهم در فرم گله، از این پس تمام هزینه‌ها و درآمدهای متعلق به این گله، دقیقاً بین این دو نفر نصف خواهد شد.

۲. تعریف اشخاص و طرف‌حساب‌ها (👥 اشخاص)

تمامی کسانی که با مزرعه دادوستد دارند را در بخش اشخاص ثبت کنید:

مشتریان: خریداران گوشت، کشتارگاه‌ها، خریداران جوجه و کود

تامین‌کنندگان: فروشندگان ذرت، سویا، واکسن، سوخت و لوازم

رانندگان و خدمات‌دهندگان: باربری، کارشناس دامپزشک و کارگران

۳. تعریف حساب‌های مالی و صندوق (🏦 حساب‌ها)

برای ردیابی پول نقد، حساب‌های زیر را در بخش حساب‌ها تعریف کنید:

صندوق نقدی مزرعه: برای پرداخت‌های خرد و پول نقدی موجود در مزرعه

حساب‌های بانکی: شماره کارت یا شبا حساب‌های اصلی مزرعه (مثلاً بانک کشاورزی)

جیب شریک / تنخواه: اگر یکی از شرکا موقتاً از جیب شخصی خود خریدی انجام می‌دهد، با این گزینه ثبت می‌شود تا بعداً در حساب تسویه به او بستانکار شود.

فصل ۲

مدیریت انبار، ورود بار و کاردکس کالا

بخش انبار به شما می‌گوید هم‌اکنون چه موادی در انبار دارید، ارزش آنها چقدر است و چه زمانی موجودی دان یا دارو رو به اتمام است.

۱. ورود جنس به انبار

برای ورود کالا دو راه ساده وجود دارد:

روش الف: ثبت کالای کاملاً جدید

وارد منوی **انبار** شوید.

دکمه بنفش **«➕ کالای جدید»** را بزنید.

نام جنس (مثلاً `ذرت دانه‌ای برزیلی`)، دسته (دان و خوراک)، واحد سنجش (کیلوگرم) و موجودی فعلی (مثلاً ۵,۰۰۰ کیلو) را وارد کنید.

حد هشدار (نقطه سفارش): مثلاً ۱,۰۰۰ کیلو. یعنی اگر موجودی کمتر از این شد، نرم‌افزار به رنگ قرمز آلارم دهد.

قیمت واحد: مثلاً ۱۶,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو (جهت محاسبه ارزش کل انبار).

ذخیره را بزنید.

روش ب: ورود بار جدید به کالای موجود (دکمه «ورود / خروج»)

در بالای صفحه انبار روی دکمه **«⬆️ ورود / خروج»** بزنید.

کالا را از لیست انتخاب کنید (مثلاً سویا).

نوع تراکنش را روی **«ورود به انبار»** بگذارید.

مقدار وارده را بنویسید (مثلاً ۲,۰۰۰ کیلو).

اگر گزینه «مبلغ کل» را پر کنید، سیستم به طور خودکار آن را در بخش هزینه‌ها نیز ثبت می‌کند تا زحمت ثبت دوباره نداشته باشید!

ثبت را بزنید؛ موجودی کالا بلافاصله به میزان وارد شده افزوده می‌شود.

۲. ویرایش، کاردکس و اصلاح موجودی کالا

در جدول اقلام انبار، ۴ کلید مهم در انتهای هر سطر قرار دارد:

دکمه	نام	کاربرد
	**ویرایش کالا**	تغییر نام، واحد، قیمت واحد، حد هشدار یا اصلاح دستی موجودی شمارش‌شده.
	**کاردکس گردش کالا**	نمایش تاریخچه کامل تمام ورودها، خروج‌ها و مصرف‌های این کالا از روز اول تا کنون با ذکر تاریخ و دلیل.
	**ورود / خروج سریع**	کسر یا اضافه کردن موجودی بدون تغییر مشخصات اصلی کالا.
	**حذف**	حذف یک قلم کالای اشتباه از انبار.

فصل ۳

کاتالوگ کالاها و محصولات مزرعه (🏷️ کالاها و محصولات)

این صفحه همان کاتالوگ یا فهرست استاندارد محصولات مزرعه شماست تا در زمان ثبت فاکتور، هزینه یا انبار، نیازی به تایپ مکرر نام کالا و واحد آن نداشته باشید.

امکانات کاتالوگ محصولات:

دسته‌بندی‌ها: جوجه، گوشت و لاشه، دان و خوراک، دارو و واکسن، کود و فرعی، لوازم و ملزومات.

تعریف دسته جدید: در بالای صفحه دکمه «➕ **تعریف دسته جدید**» قرار دارد که هر زمان نیاز به دسته‌ای مثل «بسته‌بندی» یا «تجهیزات سالن» داشتید با یک کلیک اضافه می‌شود.

نمونه‌های آماده گوشت و جوجه: بیش از ۲۰ نوع محصول شامل جوجه یک‌روزه، نیمچه، لاشه کامل، ران با پوست، سینه بدون پوست، شنیسل، بال و گردن، دل و جگر و... از پیش برای راحتی شما تعریف شده است.

> 💡 **کاربرد کاتالوگ محصولات در فاکتورها**
>
> وقتی در فاکتور فروش یا خرید کلمه «ران» را انتخاب می‌کنید، سامانه به طور خودکار واحد را روی «کیلوگرم» و قیمت پیش‌فرض را درج می‌کند و از خطای املایی جلوگیری می‌نماید.

فصل ۴

ثبت معاملات (خرید و فروش) و تسهیم سهم شرکا

بخش **معاملات** برای ثبت فاکتورهای رسمی و غیررسمی خرید و فروش کالا، پرنده زنده، گوشت و دان طراحی شده است.

مراحل ثبت یک معامله جدید:

از منوی کناری، روی **معاملات** کلیک کنید.

دکمه «➕ **معامله جدید**» را بزنید.

نوع معامله: «خرید» یا «فروش» را انتخاب کنید.

طرف حساب: شخص یا شرکتی که با آن معامله کرده‌اید را انتخاب کنید.

انتخاب گله: حتماً مشخص کنید این معامله مربوط به کدام گله است (مثلاً فروش ۵۰۰ قطعه از گله ۱).

جدول اقلام: کالا را انتخاب کرده، مقدار و قیمت واحد را وارد کنید (جمع کل فاکتور خودکار محاسبه می‌شود).

نحوه تسهیم سهم شرکا در فاکتور (درصدی یا نسبتی):

یکی از قدرتمندترین امکانات سامانه در همین بخش است. زیر جدول اقلام، بخش «سهم شرکا» قرار دارد:

حالت درصدی (٪): سهم شرکا به درصد وارد می‌شود (مثلاً شریک الف ۴۰٪ و شریک ب ۶۰٪).

حالت نسبتی / سهمی: مثلاً شریک الف ۲ سهم دارد و شریک ب ۳ سهم (مجموع ۵ سهم). سامانه خودکار مبالغ ریالی هر شریک را تا آخرین تومان محاسبه و تقسیم می‌کند.

💡 مثال عملی فاکتور فروش گوشت

فروش ۵,۰۰۰ کیلوگرم گوشت بوقلمون به قیمت هر کیلو ۱۷۰,۰۰۰ تومان (جمع کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان).
گله انتخابی: گله ۱.
سهم شرکا: رضا فهیم (۳۳.۳۲٪)، حمیدرضا قهرمان (۴۴.۵۶٪)، افشین بهادری (۲۲.۱۲٪).
سامانه در همان لحظه سهم ریالی هر کدام را دقیقاً محاسبه کرده و در حساب بستانکاری آنان در گله ۱ درج می‌نماید.

شرایط تسویه فاکتور:

نقد: وجه همان لحظه به صندوق یا حساب بانکی واریز شده و فاکتور تسویه می‌شود.

نسیه: بدهی در حساب مشتری یا تامین‌کننده باقی مانده و در جدول «مطالبات باز» درج می‌شود.

ترکیبی / بیعانه: بخشی نقد و الباقی در تاریخ سررسید مشخص تسویه خواهد شد.

فصل ۵

ثبت هزینه‌های جاری و تفکیک آنها

هزینه‌های جاری شامل قبوض برق، گاز، گازوئیل، دستمزد کارگران، کرایه حمل، تعمیرات هیتر و هواکش، پوشال بستر و خورده‌هزینه‌های روزمره مزرعه است.

مراحل ثبت یک هزینه (💸 هزینه‌ها):

روی گزینه **هزینه‌ها** و سپس دکمه «➕ **ثبت هزینه**» کلیک کنید.

عنوان هزینه: مثلاً `خرید گازوئیل موتور برق` یا `دستمزد کارگر سالن`.

دسته هزینه: سوخت و انرژی، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، بهداشت و بستر و...

مبلغ: به تومان.

پرداخت‌کننده (بسیار مهم):

صندوق مزرعه: پول از صندوق مشترک داده شده است.

حساب بانکی مزرعه: از کارت بانکی مزرعه واریز شده است.

یکی از شرکا (مثلاً جیب رضا): شریک از جیب خودش پرداخته است. سامانه این مبلغ را به عنوان طلبکار بودن شریک در حساب تسویه لحاظ خواهد کرد.

تسهیم هزینه: انتخاب کنید این هزینه بر اساس درصد سهام گله تقسیم شود، یا یک نفر تمام آن را متقبل شود، یا تقسیم سفارشی باشد.

گله مرتبط: حتماً گله مربوطه را تعیین کنید تا این هزینه روی سود و زیان همان دوره بنشیند.

فصل ۶

ثبت روزانه، آمار فنی، تلفات و وزن‌کشی

پرورش موفق بوقلمون مستلزم رصد هر روزه سالن است. بخش **«ثبت روزانه»** به شما گزارش دقیق زنده می‌دهد.

اقلام ثبت روزانه:

تلفات روزانه: تعداد پرنده‌های تلف‌شده در هر روز. با ثبت این عدد، موجودی زنده گله خودکار کم می‌شود.

مصرف دان (کیلوگرم): میزان دان ریخته‌شده در دانخوری‌ها در ۲۴ ساعت گذشته.

مصرف آب (لیتر): شاخص سلامت گله (کاهش ناگهانی آب نشانه بیماری است).

میانگین وزن (گرم): در روزهای وزن‌کشی هفتگی ثبت می‌شود (مثلاً سن ۴۰ روزگی: ۲,۳۰۰ گرم).

📊 شاخص‌های فنی محاسبه‌شده خودکار توسط سامانه

- **ضریب تبدیل غذایی (FCR):** نسبت کل دان مصرف‌شده به وزن زنده تولیدی (هرچه کمتر باشد، سودآوری بیشتر است).
- **درصد تلفات و زنده‌مانی:** درصد کل پرندگان تلف‌شده نسبت به جوجه‌ریزی اولیه.
- **دان مصرفی به ازای هر پرنده:** میانگین مصرف هر قطعه بوقلمون تا سن فعلی.

فصل ۷

کارخانه دان، فرمول‌نویسی و بچ تولید خوراک

اگر در مزرعه خود آسیاب و میکسر دارید و خودتان دان آماده می‌کنید، بخش **خوراک و فرمول** برای شماست.

۱. تعریف فرمول دان:

مثلاً فرمول «پیش‌دان ۱»: ۶۰٪ ذرت + ۳۴٪ سویا + ۲.۵٪ مکمل دوقلو + ۲٪ سبوس + ۱.۵٪ دی‌کلسیم فسفات. جمع درصدها ۱۰۰٪ می‌شود و سیستم قیمت تمام‌شده هر کیلو دان این فرمول را نشان می‌دهد.

۲. ثبت یک بچ تولید (مثلاً تولید ۳ تن دان):

کافی است فرمول را انتخاب کرده و مقدار را مثلاً ۳,۰۰۰ کیلو بزنید. سامانه به طور خودکار:

۱,۸۰۰ کیلو ذرت از انبار کسر می‌کند.

۱,۰۲۰ کیلو سویا از انبار کسر می‌کند.

سایر اقلام را به نسبت از انبار کسر کرده و ۳,۰۰۰ کیلو دان آماده وارد موجودی انبار می‌کند!

فصل ۸

حسابداری تفکیکی گله‌ها و تقسیم سود و زیان شرکا

در مزارع پرورش بوقلمون، شرکا ممکن است در هر گله سهم متفاوتی داشته باشند (مثلاً گله ۱ با دو شریک و گله ۲ با سه شریک). بنابراین حساب‌های هر گله باید **کاملاً ایزوله و جدا** باشد.

نحوه استفاده از نوار انتخاب گله:

در بالای دو صفحه **«گزارش‌ها و تحلیل مالی»** و **«شرکا و تسویه حساب»**، نوار انتخاب گله قرار دارد:

حالت انتخاب	نحوه محاسبه و نمایش ارقام
🐥 **انتخاب یک گله (تک‌گله)**	تمام درآمدهای فروش، بهای خرید، هزینه‌ها و سود فقط و فقط مربوط به همان گله نمایش داده می‌شود. درصد سهم هر شریک دقیقاً سهم او در همان گله است و سود به نسبت سهم همان دوره تقسیم می‌شود.
+ حالت چندگله‌ای	با زدن این دکمه، می‌توانید همزمان چند گله را انتخاب کنید (مثلاً گله ۱ + گله ۲). سامانه جمع درآمدها، جمع هزینه‌ها و جمع سود این چند دوره را به شما تحویل می‌دهد.
🌐 **همه گله‌ها (کل مزرعه)**	جمع کل تمامی ادوار مزرعه از ابتدا تا کنون را نشان می‌دهد.

📐 فرمول شفاف و بدون ابهام محاسبه سود هر شریک

سود سهم شریک = (سهم از کل درآمدهای گله) − (سهم از کل هزینه‌ها و خریدهای گله)
مانده حساب شریک = آورده نقدی + پرداخت‌های مستقیم از جیب − دریافتی‌ها − سهم از هزینه‌ها + سهم از سود معاملات

فصل ۹

گزارش‌های مالی، نمودارها و خروجی چاپی

در بخش **گزارش‌ها**، تحلیل همه‌جانبه مالی و مدیریتی مزرعه پیش روی شماست:

صورت سود و زیان: درآمد فروش، بهای خرید کالا، هزینه‌های عملیاتی، سود ناخالص و حاشیه سود به درصد.

نمودار جریان نقدینگی (Cash Flow): مقایسه ماهانه دریافتی‌های نقد در برابر پرداختی‌های نقد.

تفکیک هزینه بر اساس دسته: سهم خوراک، سوخت، بهداشت و کارگری با نمودار میله‌ای درصدی.

جدول مطالبات و بدهی‌های سررسیدگذشته: به شما می‌گوید کدام خریدار یا کشتارگاه بدهی خود را پرداخت نکرده و چند روز از سررسید آن گذشته است.

خروجی اکسل (CSV) و PDF: با زدن دکمه «خروجی گزارش»، یک فایل اکسل از کلیه حساب‌ها دریافت می‌کنید. با دکمه «چاپ / PDF» می‌توانید گزارش را پرینت بگیرید.

فصل ۱۰

نکات امنیتی، نگهداری داده‌ها و رفع خطاهای رایج

۱. چطور مطمئن شویم داده‌ها پاک نمی‌شوند؟

تمام رکوردهای شما بلافاصله پس از ثبت در دیتابیس ابری Supabase ذخیره می‌شوند. حتی اگر مرورگر یا کامپیوتر خود را عوض کنید، به محض وارد کردن آدرس و کلید Supabase، تمام تاریخچه سال‌های قبل بازخوانی خواهد شد.

۲. هنگام مشاهده پیام «اتصال به Supabase برقرار نشد» چه کنیم؟

گام ۱: اتصال اینترنت خود یا فندشکن/فیلترشکن را بررسی کنید. سرورهای Supabase ممکن است با برخی اینترنت‌ها نیاز به ارتباط پایدار داشته باشند.

گام ۲: دکمه «تلاش دوباره» را بزنید.

گام ۳: اگر مجدداً پیام داد، یک‌بار کلیدها را از بخش تنظیمات بررسی کنید.

۳. نصب سامانه به عنوان برنامه روی گوشی (PWA)

در گوشی موبایل خود (اندروید یا آیفون)، سایت را باز کرده و در منوی مرورگر (سه نقطه در کروم یا دکمه اشتراک‌گذاری در سافاری)، گزینه **Add to Home screen (افزودن به صفحه اصلی)** را بزنید تا آیکون برنامه مثل یک نرم‌افزار اختصاصی روی صفحه گوشی شما قرار گیرد.

سامانه مدیریت هوشمند مزرعه بوقلمون — طراحی و پیاده‌سازی اختصاصی
کلیه حقوق محفوظ است © ۱۴۰۵